

ВВЕДЕНИЕ В МИКРОБИОЛОГИЮ

ЛЕКЦИЯ N 1

2024

МИКРОБИОЛОГИЯ (*от греч. **micros** – малый, **bios** – жизнь, **logos** – учение*) – комплекс наук о микроскопических существах и их роли в природе.

Размер объектов $< 0,1$ мм

МИР ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

МАКРОМИР

Человек

Животные

Растения

и др.

МИКРОМИР

Бактерии

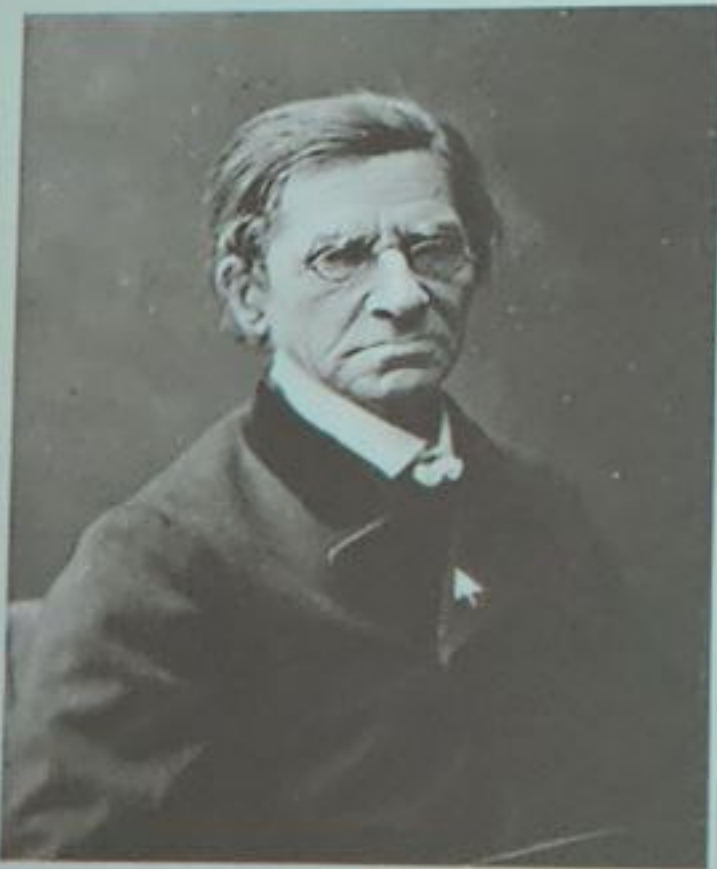
Вирусы

Грибы

Простейшие

Эмиль Литтре

1801- 1881



историк, филолог

автор термина
микроб (1878 г.)

инициатор
создания
термина микроб

**Седийо Шарль-
Эммануэль**
(1804-1883)



военный врач-хирург

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

1. Микроорганизмы – самая древняя форма жизни на земле !

«Возраст» более 3,5 млрд. лет !

2. Микроорганизмы – самая многочисленная форма жизни !

5×10^{30} (биомасса бактерий > суммарная масса животных и растений)

Вирусов – примерно 10^{39} !!

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

3. МАЛЕНЬКИЕ РАЗМЕРЫ

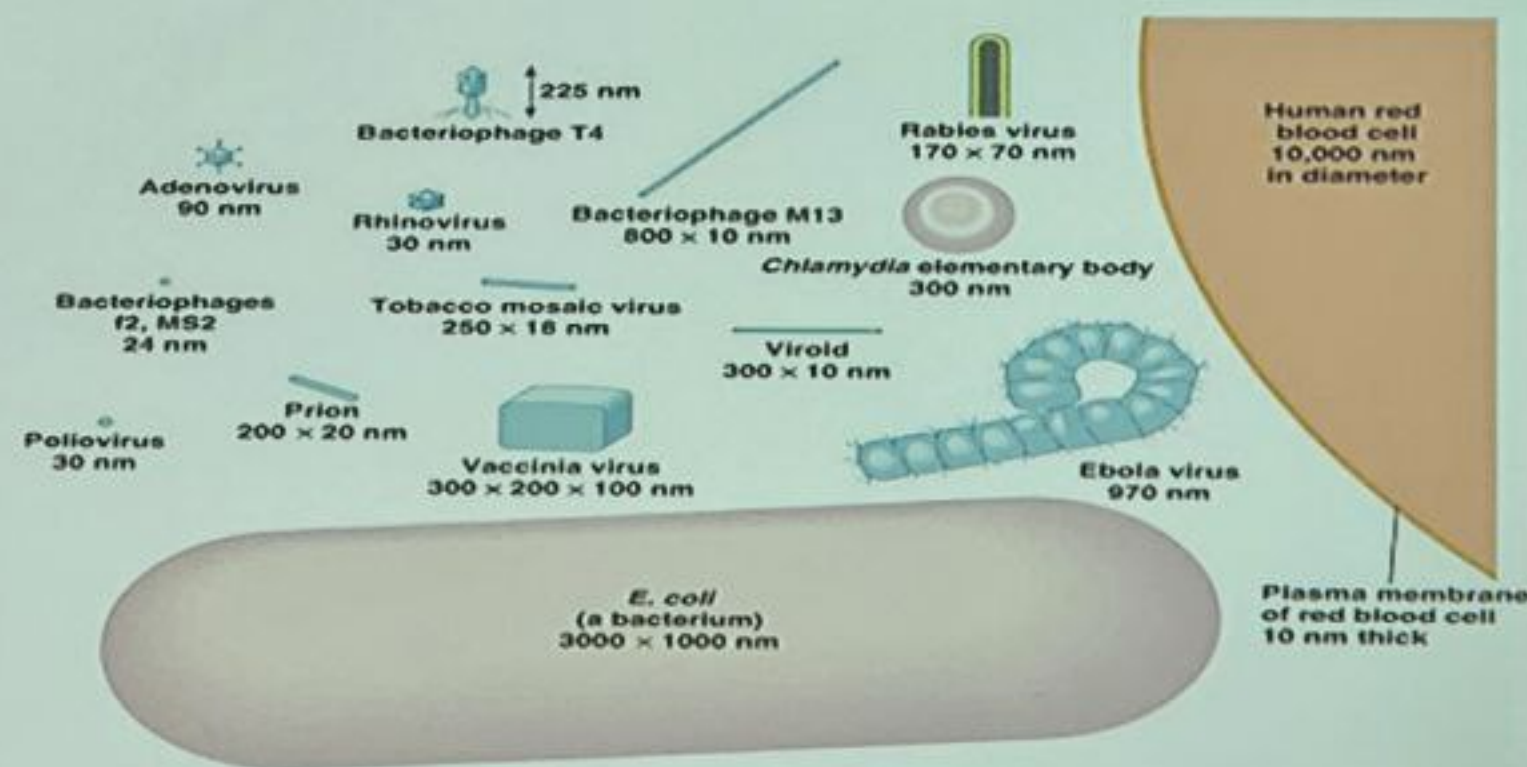
- микрометр (мкм) = 10^{-3} мм

- нанометр (нм) = 10^{-6} мм

длина: 0,2 – 10 мкм

ширина: 0,5 – 1,5 мкм

объем: 0,07 – 2,0 мкм³



ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

Thiomargarita namibiensis

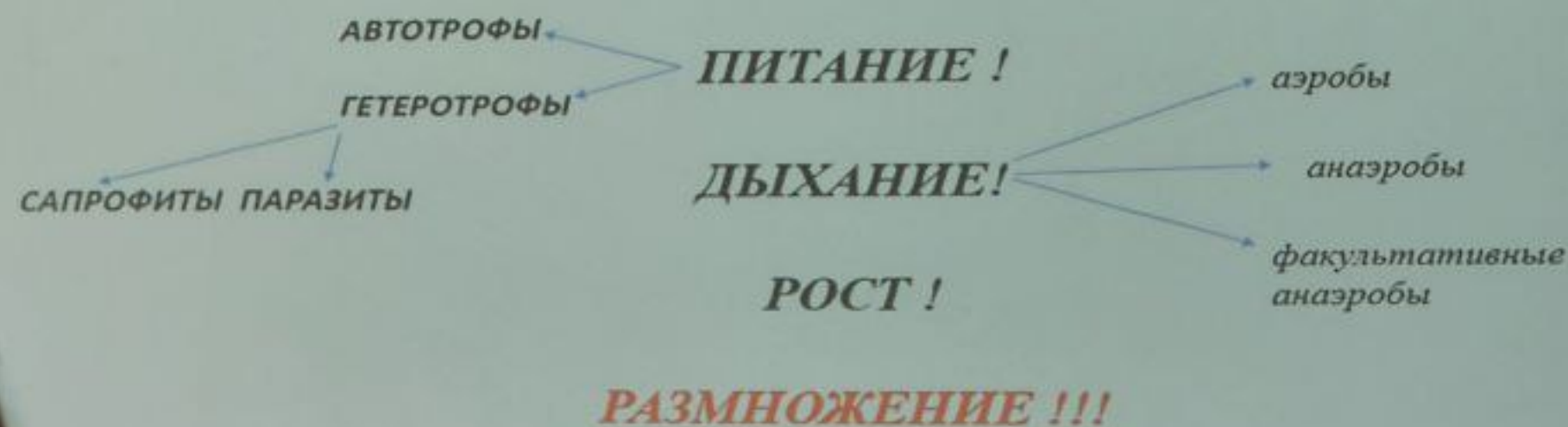


Thiomargarita magnifica

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

4. РАЗНООБРАЗИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

*оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы
(синтетазы)*



ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

5. УНИКАЛЬНОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА

- Многообразие источников энергии и пластического материала
- Поступление питательных веществ по всей поверхности тела клетки
- Голофитный способ питания
- Необычайная интенсивность обмена веществ

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ



Масса 500 кг

0,5 кг белка в сутки



Масса 500 кг (соя)

5 кг белка в сутки



Масса 500 кг
(дрожжи)

50 тонн белка в
сутки !

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

6. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ

E. coli (кишечная палочка) – делится каждые 20 мин.

Через 65 часов - объем земного шара !!!

ОТЛИЧИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТ ДРУГИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

7. ВЫСОКАЯ АДАПТАЦИЯ К МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ
СРЕДЫ

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

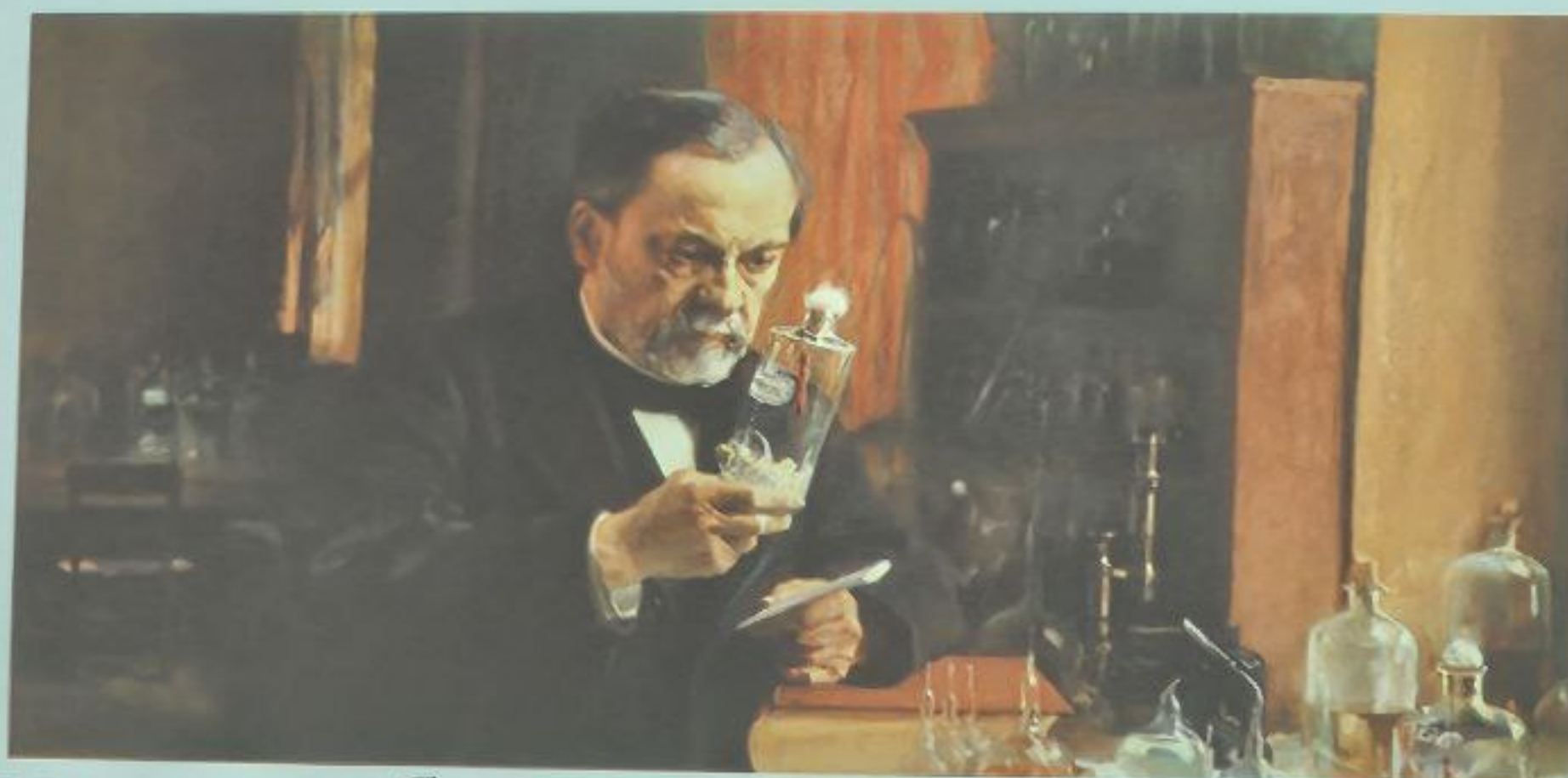
- Высокие и низкие температуры (мезофилы, термофилы, психрофилы)
- Давление
- Химиопрепараты !!

9. МНОГООБРАЗИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭВОЛЮЦИИ
(трансформация, трансдукция, конъюгация)



УБИКВИТАРНОСТЬ
!!!!

ЛУИ ПАСТЕР



**Микробам - этим бесконечно малым живым существам
- принадлежит бесконечно большая роль в природе.**

СТРУКТУРА МИКРОБИОЛОГИИ

ОБЩАЯ

Морфология микробов

Физиология микробов

Биохимия микробов

Генетика микробов

Эволюция микробов

Экология микробов

ЧАСТНАЯ

Медицинская

Бактериология

Вирусология

Микология

Протозоология

Санитарная микробиология

Клиническая микробиология

Ветеринарная

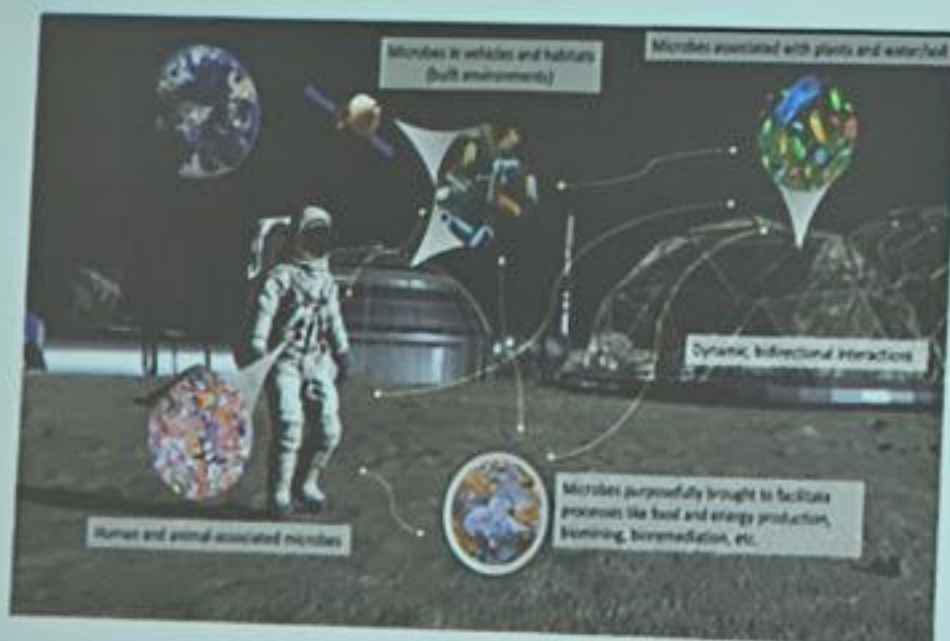
Сельскохозяйственная

Морская

Космическая

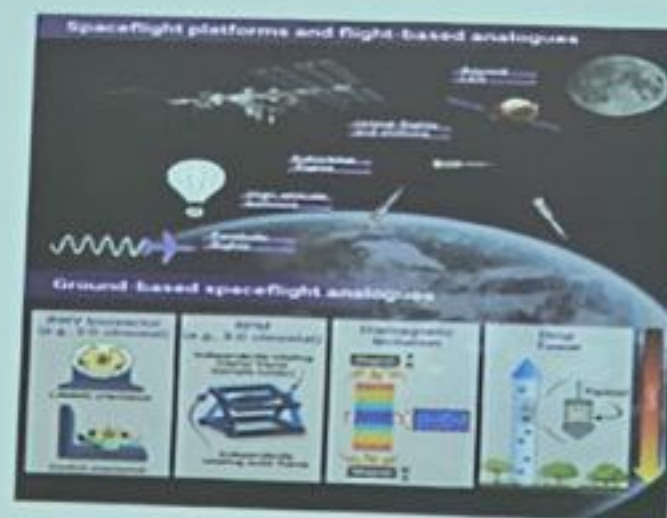
Техническая (биотехнология)

КОСМИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ



Взаимодействие микроорганизмов во время космических полетов человека.

Когда люди, животные, растения и связанные с ними микробы отправятся на луну, они столкнутся с уникальными сочетаниями факторов стресса. Взаимодействия, которые происходят между живыми организмами и абиотической средой, изменяют основные биологические характеристики микробов, которые могут существенно повлиять на выживаемость клеток, реакцию на стресс и/или риск заболеваний.



Платформы для космических полетов и для изучения влияния окружающей среды на физиологию микроорганизмов, экспрессию генов и взаимодействие хозяина и патогена.



Грибковое загрязнение панели шумоподавления в модуле "Заря" на МКС, где сушилась одежда для занятий спортом и гигиены. Стрелка указывает на участки, поврежденные грибом. (Изображение предоставлено НАСА, фото iss009E28777.)

Cheryl A. Nickerson, Robert J. C. McLean et al, 2024 г.

Задачи медицинской микробиологии

ДИАГНОСТИКА

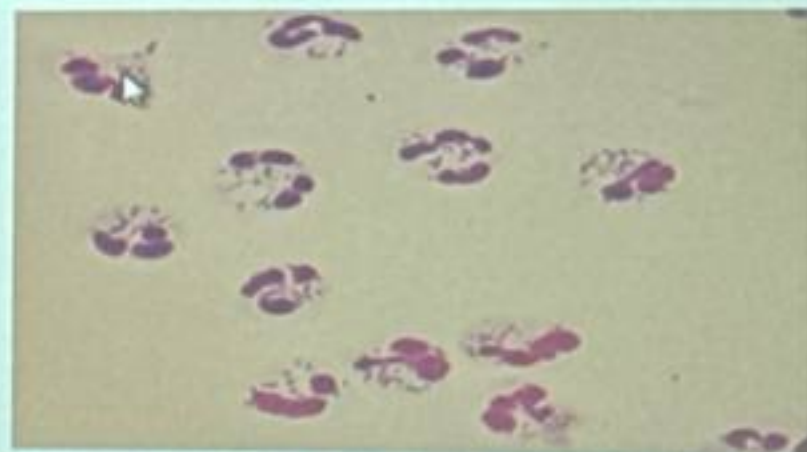
ЛЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Задачи медицинской микробиологии

1. ДИАГНОСТИКА

Микроскопические методы



Бактериологический метод



Задачи медицинской микробиологии

3. СЕРОДИАГНОСТИКА (определение антител в сыворотке)

4. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА



5. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (ПЦР)

Задачи медицинской микробиологии

2. ЛЕЧЕНИЕ

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ !!!!!

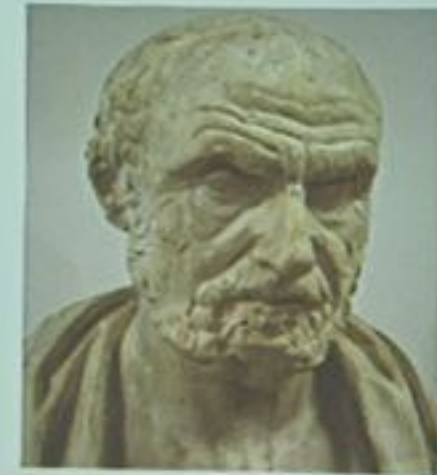
3. ПРОФИЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦИЯ !!!!!

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

1. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (эвристика – догадка, домысел)

Гиппократ (III-IV в. до н. э.) «МИАЗМЫ»



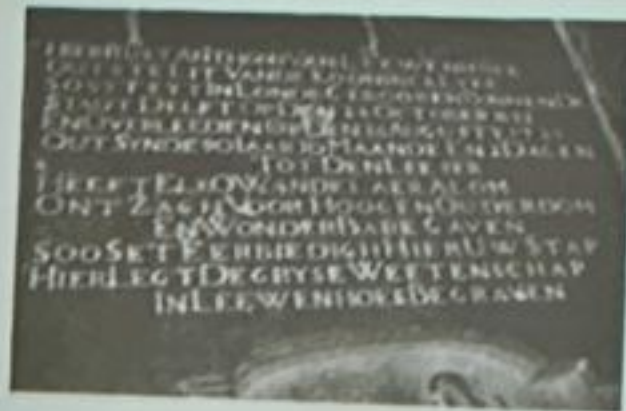
Джироламо Фракасторо (1478-1553) «ЖИВЫЕ КОНТАГИИ»



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (конец XVII – начало XVIII в.)

**Антони Ван Левенгук
(1632-1723)**



Мемориальная плита А. Левенгука в
Старой
Церкви г. Дельфта



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (с середины XIX в. – середина XX в.)

Луи Пастер (1822-1895)

Роберт Кох (1843-1910)

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

Луи Пастер (1822-1895)



- Основоположник современной микробиологии и иммунологии
- Создал первый в мире институт микробиологии в 1888 г. (Пастеровский институт в Париже)



НАУЧНЫЕ ЗАСЛУГИ ЛУИ ПАСТЕРА

1. Открыл микробную природу брожения и гниения
2. Опроверг теорию самозарождения микробов.
3. Впервые ввел в практику стерилизацию и пастеризацию
4. «Болезни» вина и пива
5. Разработал принципы активной иммунизации (создание вакцин против бешенства и сибирской язвы)
6. Открыл стафилококки и стрептококки



Луи Пастер
(1822-1895)

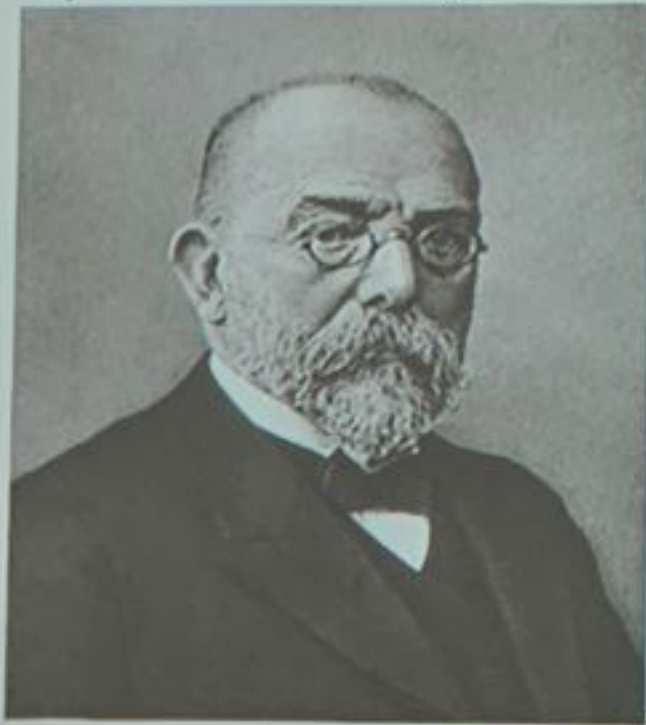
Эдуард Бухнер
(1860 – 1917)



Юстус фон
Либих
(1803-1873)

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

Роберт Кох
(1843-1910)



1. Создал методическую базу бактериологических исследований:

- окраска бактерий
- методы микроскопии
- выделение чистых культур бактерий
- питательные среды

2. Открыл возбудителей холеры, туберкулеза !

3. Сформулировал критерии этиологической роли микробов в развитии инфекции (постулаты Коха)

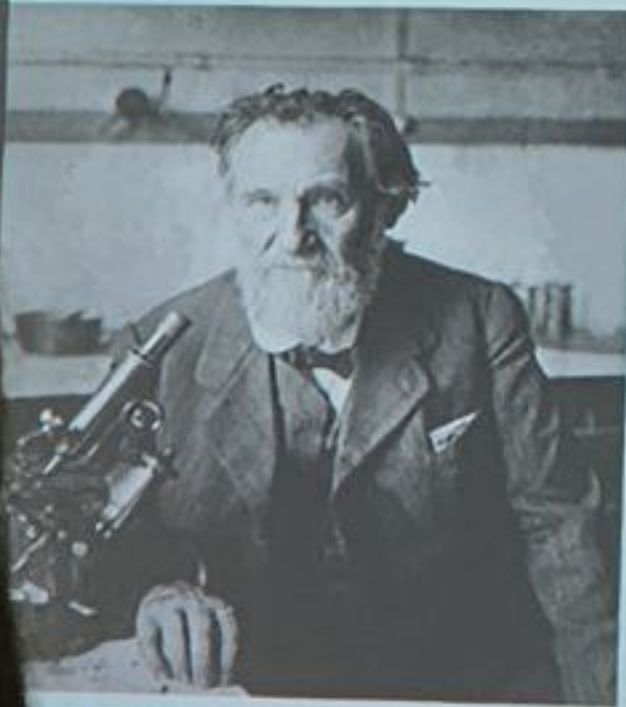
ПОСТУЛАТЫ КОХА (1884)

1. **Возбудитель должен присутствовать в каждом случае болезни**
2. **Возбудитель должен быть выделен в чистой культуре *in vitro***
3. **Возбудитель должен вызывать аналогичное заболевание у животных**

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

3. Иммунологический период (со второй половины XIX в.)

И.И. Мечников
(1845-1916)



Фагоцитарная теория
(основа клеточного
иммунитета)

Пауль Эрлих
(1854-1915)



Гуморальная теория
иммунитета (антитела)

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ



Пастер с лабораторными кроликами (работает над вакциной против бешенства)



Йозеф Майстер
(1876 – 1940)

Создал способ вакцинации
против натуральной оспы

Эдвард Энтони Дженнер
(1749-1823)



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

4. Молекулярно-генетический период (вторая половина XX века)

- полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Кэри Муллис
(1944-2019)



Открыл ПЦР в 1983 г.
В 1993 г. получил
Нобелевскую премию !

- Генная
инженерия

- Биотехнология

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ

4. Молекулярно-генетический период (вторая половина XX века)

- Секвенирование всего генома

1995 год — становление геномики
как раздела генетики,
секвенирован геном бактерии.



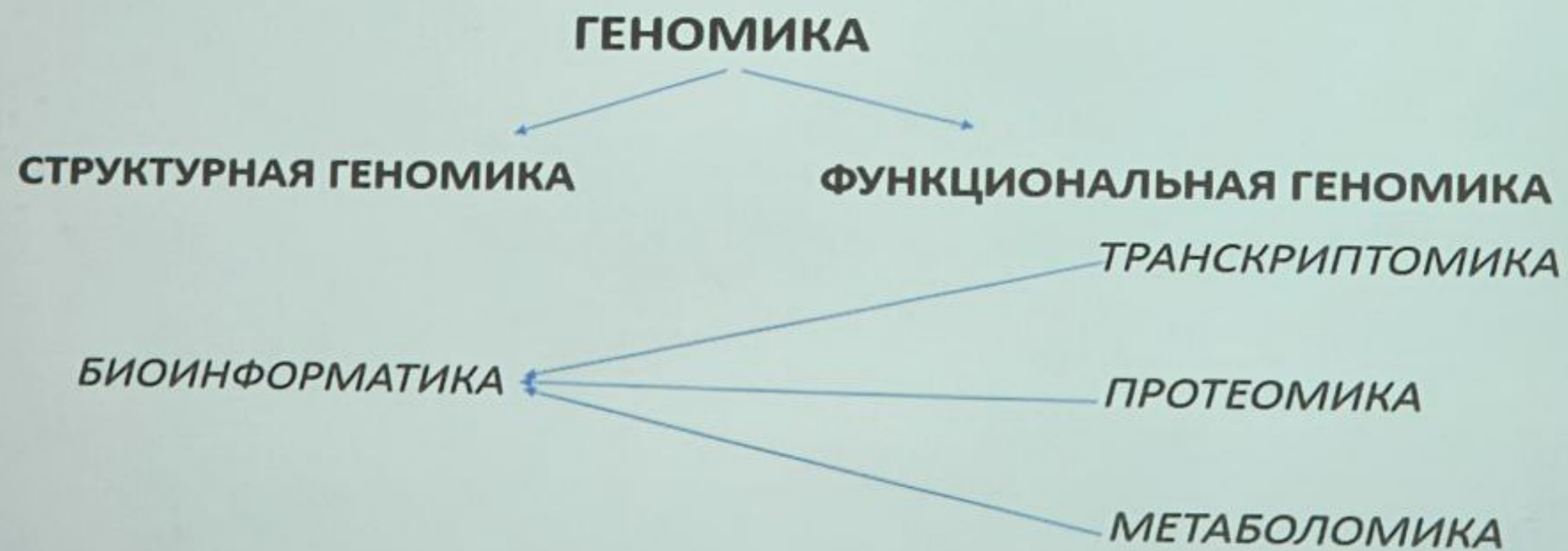
Секвенирование 16 S РНК (V4-V5 области)

Микробиом земли !!

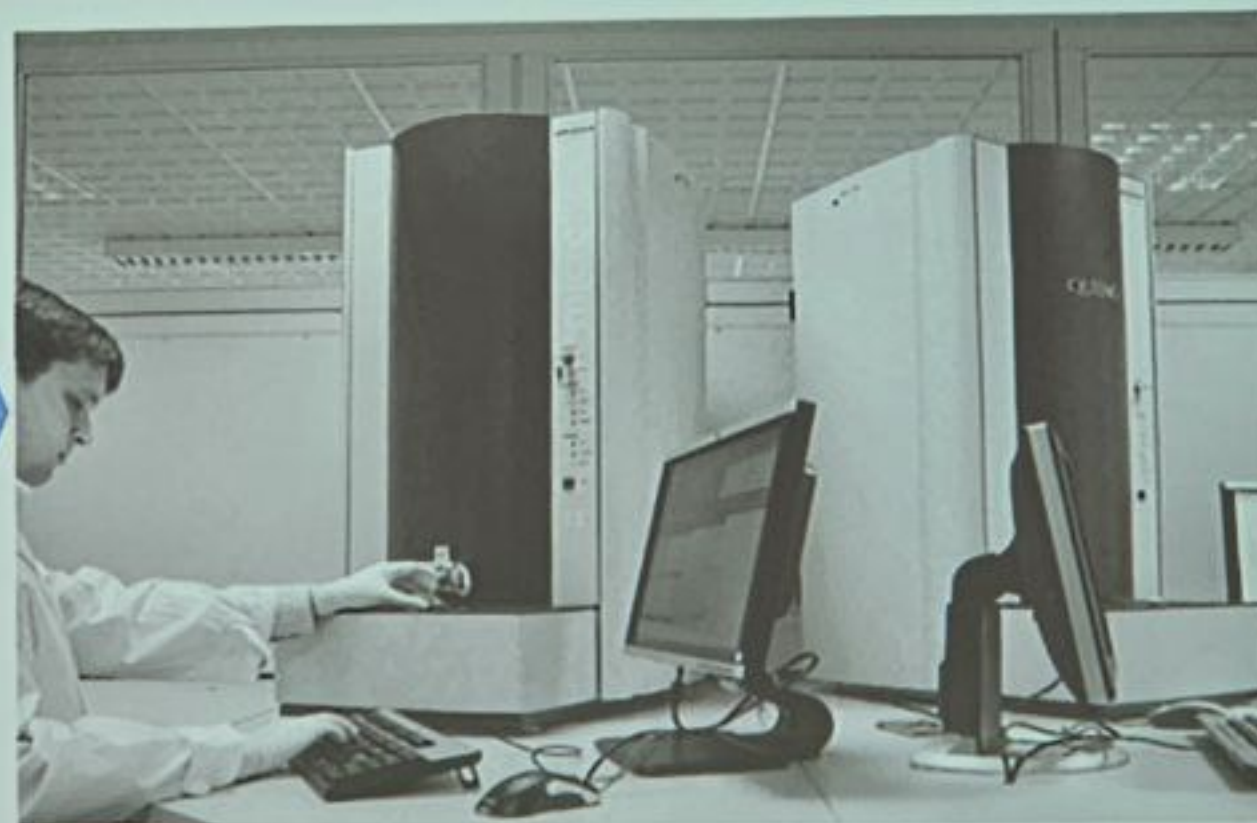
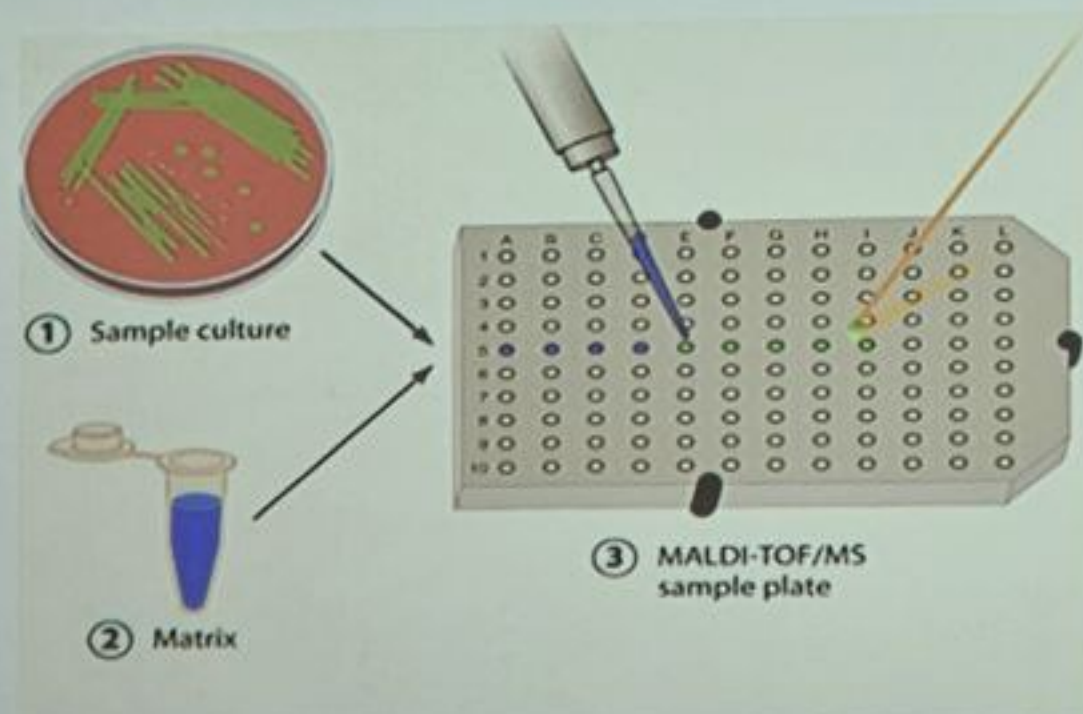
Микробиом человека !!



1986 г. Томас Родерикк



MALDI – TOF МАСС - СПЕКТРОМЕТРИЯ



СИСТЕМАТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ

НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ

ВИРУСЫ



ПРИОНЫ



ВИРОИДЫ



КЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ

эукариоты

прокариоты

ГРИБЫ



ПРОСТЕЙШИЕ



БАКТЕРИИ

АРХЕБАКТЕРИИ

МИКОПЛАЗМЫ

ХЛАМИДИИ

РИККЕТСИИ

СПИРОХЕТЫ

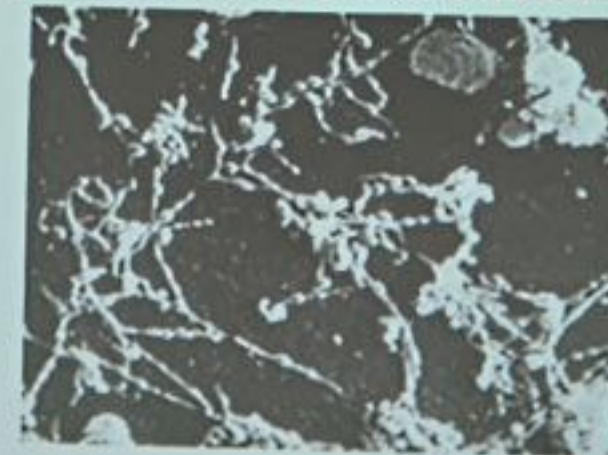
АКТИНОМИЦЕТЫ

ГРУППЫ ПРОКАРИОТ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

СОБСТВЕННО БАКТЕРИИ (кишечная палочка, шигеллы, сальмонеллы, стафилококк)



МИКОПЛАЗМЫ – бактерии, не имеющие клеточной стенки

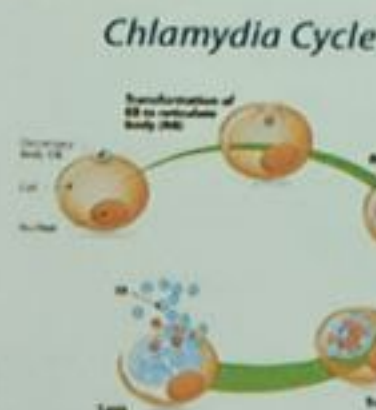


ГРУППЫ ПРОКАРИОТ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

РИККЕТСИИ – бактерии, облигатные внутриклеточные паразиты (сыпной тиф и др.)



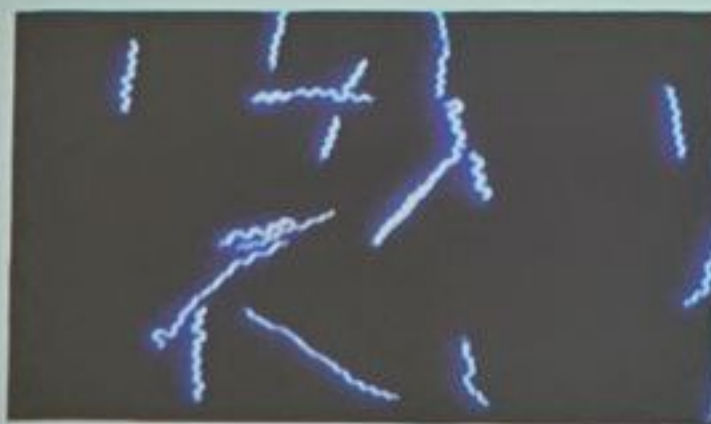
ХЛАМИДИИ - бактерии, облигатные внутриклеточные паразиты. Отличаются от риккетсий сложным циклом развития в клетке.



ГРУППЫ ПРОКАРИОТ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

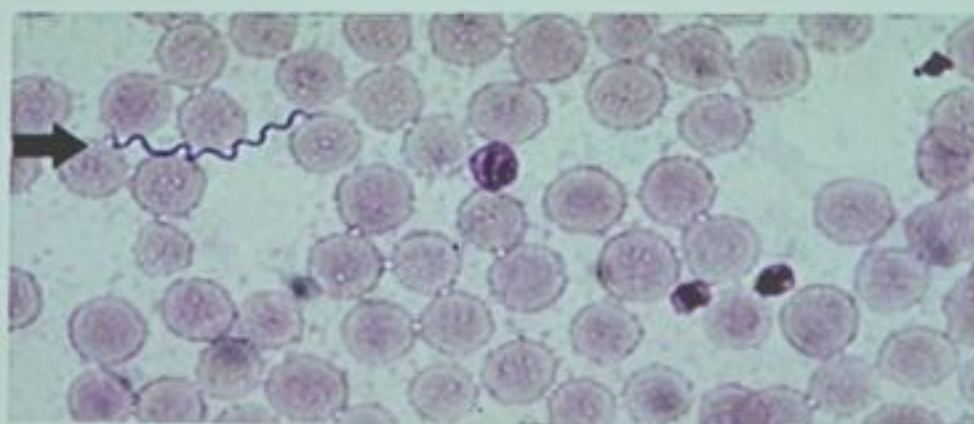
СПИРОХЕТЫ – Спирально извитые микроорганизмы. Отличаются от бактерий строением клеточной стенки и наличием внутриклеточных фибриллярных структур.

ТРЕПОНЕМЫ



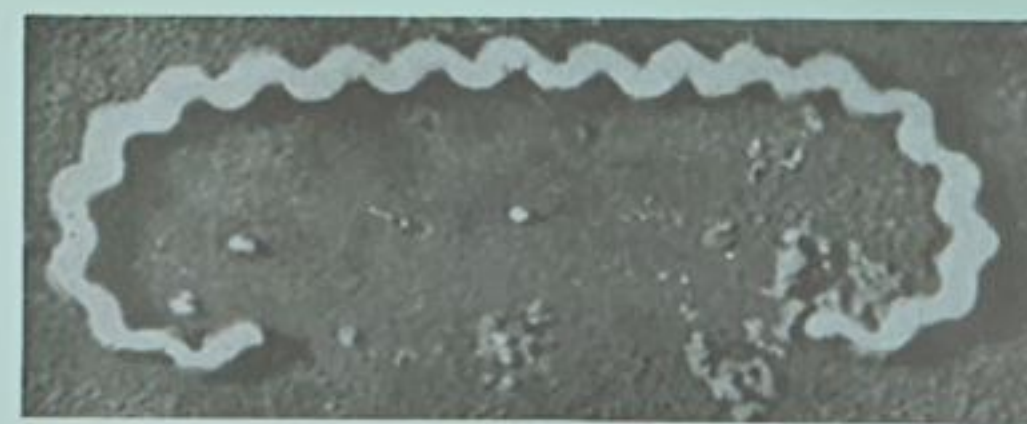
Возбудитель сифилиса

БОРРЕЛИИ



Возбудитель болезни Лайма,
возвратного тифа

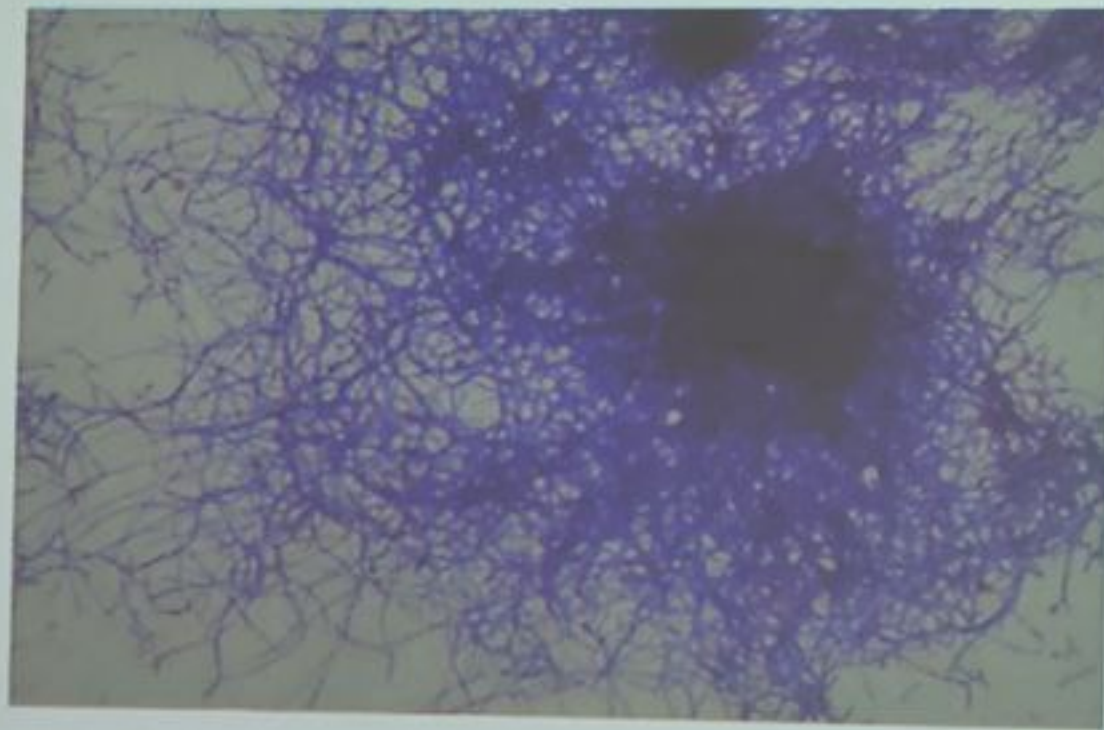
ЛЕПТОСПИРЫ



Возбудитель лептоспироза

ГРУППЫ ПРОКАРИОТ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АКТИНОМИЦЕТЫ — бактерии, способные к образованию длинных нитей (нитчатые бактерии)



ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

ТАКСОНОМИЯ



КЛАССИФИКАЦИЯ

распределение
микроорганизмов по
группам со
сходными
признаками

НОМЕКЛАТУРА

названия
микроорганизмов в
соответствии с
международными
требованиями

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

сравнение неизвестных
микроорганизмов с уже
классифицированными

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

СЕМЕЙСТВО (FAMILIA)
Enterobacteriaceae

Номенклатура
микроорганизмов



РОД (GENUS)
Escherichia

ВИД (SPECIES)
Escherichia coli

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

БИНАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА

(включает два эпитета)

РОДОВОЙ ЭПИТЕТ

ВИДОВОЙ ЭПИТЕТ

Escherichia

coli

Vibrio

cholerae

Yersinia

pestis

Treponema

pallidum



ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

ВИД — таксономическая группа микроорганизмов, имеющих общий филогенез и объединенных по морфологическому, физиологическому и генетическому сходству.

Серовар (по антигенным свойствам)

Фаговар (по чувствительности к бактериофагам)

Биовар (по биохимическим и др. важным свойствам)

И др. варианты

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

ЧИСТАЯ КУЛЬТУРА — популяция микроорганизмов одного вида на питательной среде.

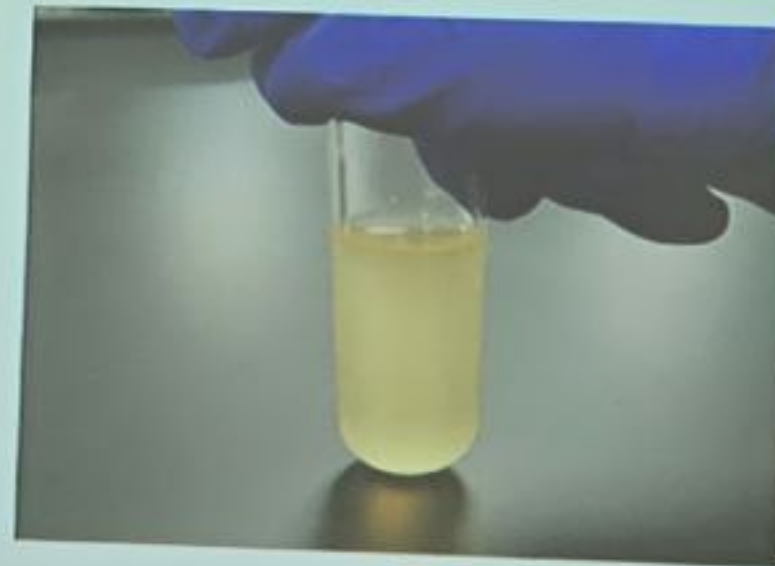
*ПЛОТНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
(колонии)*



↑
ЧИСТАЯ КУЛЬТУРА !



*ЖИДКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА*



ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

ШТАММ — чистая культура микроорганизмов, выделенная из того или иного источника (из организма или внешней среды) или из одного источника в разное время. Штаммы относящиеся к одному виду могут отличаться по некоторым свойствам:

ВИРУЛЕНТНОСТЬ !!

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ !!!

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ

КЛОН – генетически однородная популяция клеток, полученная путем бесполого размножения одной клетки

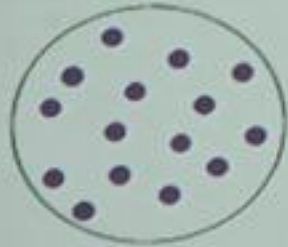


получают в генетических лабораториях

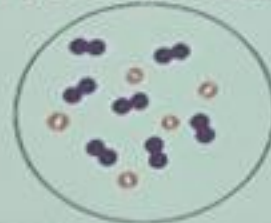
МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

КОККИ (шаровидная форма)

микрококки

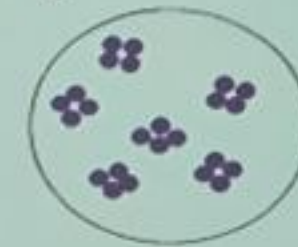


диплококки



*гонококк, менингококк
пневмококк*

тетракокки



сарцины

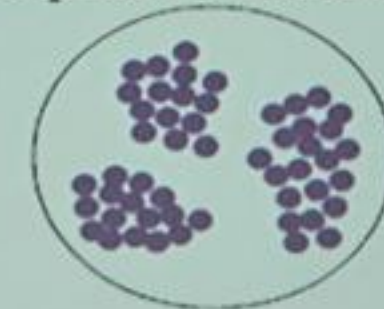


стрептококки



*пиогенный
стрептококк*

стафилококки



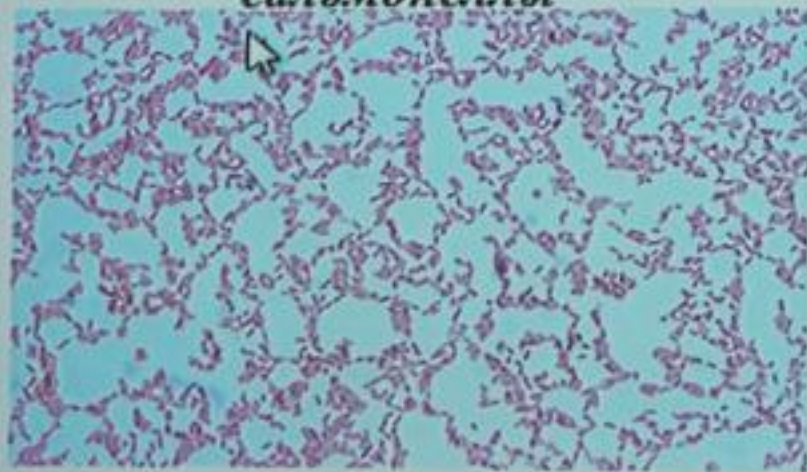
*Золотистый
стафилококк*

МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

ПАЛОЧКИ

Собственно бактерии
(не образуют спор)

*кишечная палочка, шигеллы,
сальмонеллы*



Образующие споры

Бациллы



Возбудитель
сибирской язвы

Клостридии

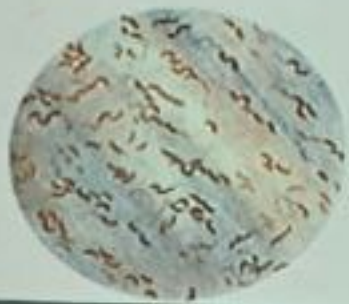


Возбудитель столбняка,
ботулизма, газовой
гангрены

МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

ИЗВИТЫЕ

вибрионы



возбудитель
холеры

спириллы



хеликобактер
пилори

спирохеты

трепонемы



Возбудитель
сифилиса

боррелии



Болезнь
Лайма

лептоспиры



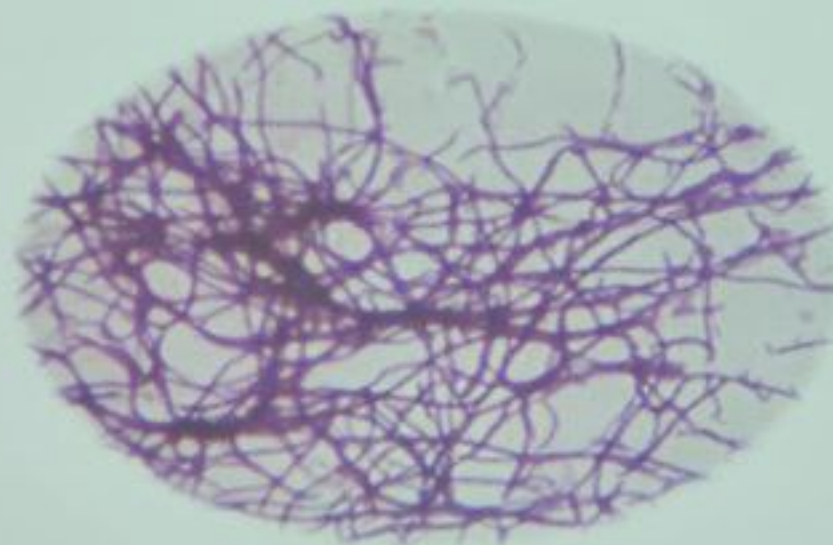
лептоспироз

МОРФОЛОГИЯ БАКТЕРИЙ

НИТЧАТЫЕ БАКТЕРИИ



АКТИНОМИЦЕТЫ



ОТЛИЧИЕ ПРОКАРИОТ ОТ ЭУКАРИОТ

1. ОТСУТСТВИЕ ЯДРА (ЕСТЬ НУКЛЕОИД —
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ХРОМОСОМА)
2. ГАПЛОИДНЫЙ НАБОР ГЕНОВ
3. НЕТ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОИДОВ (*комплекс Гольджи, ЭПС,
лизосомы, митохондрии*)
4. НЕ СПОСОБНЫ К ФАГОЦИТОЗУ
5. КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА СОДЕРЖИТ — ПЕПТИДОГЛИКАН
(уникальный для прокариот гетерополимер)
6. НАЛИЧИЕ ПЛАЗМИД (внехромосомные молекулы ДНК)

СТРУКТУРА БАКТЕРИАЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Облигатные органоиды

Клеточная стенка (Грам «+» и Грам «-»)

*Цитоплазматическая
мембрана*

Цитоплазма

Нуклеоид

Мезосомы

Рибосомы

Факультативные органоиды

Пили

Жгутики

Капсула

Споры

Плазмиды

Включения



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗНАНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ВРАЧУ ?

- Инфекционные болезни вышли на первое место !
- Высокий уровень внутрибольничных инфекций !
- Использование антимикробных препаратов !
- Соматические заболевания влияют на микрофлору и иммунный статус
- Иммунопатология !!!
- Иммунобиологические препараты (вакцины, сыворотки и др.)
- Противодействие биотерроризму !!!